

מאגר שאלות — פרק 3: ריבוע של הפרש

25 שאלות · הנוסחה $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ — סימנים, השוואה לסכום וחישוב בעל פה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — ישר מהנוסחה — (שאלות 1-5)

1. פתחו לפי הנוסחה: $(x - 3)^2$

2. פתחו לפי הנוסחה: $(x - 6)^2$

3. פתחו לפי הנוסחה: $(x - 9)^2$

4. פתחו לפי הנוסחה: $(m - 4)^2$

5. פתחו לפי הנוסחה: $(x - 15)^2$

חלק ב' — חישוב בעל פה 🗨️ (שאלות 6-10)

6. חשבו בעזרת הנוסחה: $39^2 = (40 - 1)^2$

7. חשבו בעזרת הנוסחה: $48^2 = (50 - 2)^2$

8. חשבו בעזרת הנוסחה: $99^2 = (100 - 1)^2$

9. חשבו בעזרת הנוסחה: $58^2 = (60 - 2)^2$

10. חשבו בעזרת הנוסחה: $69^2 = (70 - 1)^2$

חלק ג' — עם מקדמים ¹²₃₄ (שאלות 11-15)

11. פתחו לפי הנוסחה: $(2x - 5)^2$

12. פתחו לפי הנוסחה: $(4x - 1)^2$

13. פתחו לפי הנוסחה: $(3x - 2)^2$

14. פתחו לפי הנוסחה: $(5x - 3)^2$

15. פתחו לפי הנוסחה: $(6x - 5)^2$

חלק ד' — סכום מול הפרש ⚖️ (שאלות 16-20)

16. פתחו לפי הנוסחה המתאימה: $(x + 4)^2$

17. פתחו לפי הנוסחה המתאימה: $(x - 4)^2$ — מה השתנה לעומת הסעיף הקודם?

18. פתחו לפי הנוסחה המתאימה: $(x - 7)^2$

19. פתחו לפי הנוסחה המתאימה: $(x + 7)^2$

20. פתחו לפי הנוסחה המתאימה: $(x - 10)^2$

חלק ה' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–25)

21. פתחו לפי הנוסחה: $(2x - 3y)^2$

22. פתחו לפי הנוסחה: $(x^2 - 1)^2$

23. חשבו כל אגף בנפרד והשוו: $(3 - 8)^2$ מול $(8 - 3)^2$

24. חשבו בעזרת הנוסחה: $995^2 = (1000 - 5)^2$

25. פתחו לפי הנוסחה: $(5x - 2y)^2$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \quad x^2 - 6x + 9$$

$$2. \quad x^2 - 12x + 36$$

$$3. \quad x^2 - 18x + 81$$

$$4. \quad m^2 - 8m + 16$$

$$5. \quad x^2 - 30x + 225$$

$$6. \quad 1600 - 80 + 1 = 1521$$

$$7. \quad 2500 - 200 + 4 = 2304$$

$$8. \quad 10000 - 200 + 1 = 9801$$

$$9. \quad 3600 - 240 + 4 = 3364$$

$$10. \quad 4900 - 140 + 1 = 4761$$

$$11. \quad 4x^2 - 20x + 25$$

$$12. \quad 16x^2 - 8x + 1$$

$$13. \quad 9x^2 - 12x + 4$$

$$14. \quad 25x^2 - 30x + 9$$

$$15. \quad 36x^2 - 60x + 25$$

$$16. \quad x^2 + 8x + 16$$

17. $x^2 - 8x + 16$ — רק סימן האיבר האמצעי התהפך

18. $x^2 - 14x + 49$

19. $x^2 + 14x + 49$

20. $x^2 - 20x + 100$

21. $4x^2 - 12xy + 9y^2$

22. $x^4 - 2x^2 + 1$

23. $(-5)^2 = 25$ וגם $5^2 = 25$ — מספרים נגדיים, אותו ריבוע

24. $1000000 - 10000 + 25 = 990025$

25. $25x^2 - 20xy + 4y^2$